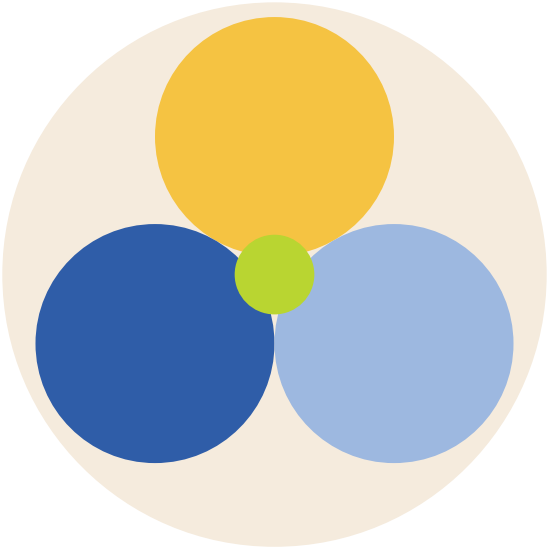
Муниципальный этап

Тренировочный вариант



Задачи

Восемь задач. В каждой нужен только ответ — число или набор чисел.

1. Пусть α и β — действительные корни уравнения

$$x^2 - x - 2021 = 0,$$

причём $\alpha > \beta$. Обозначим

$$A = \alpha^2 - 2\beta^2 + 2\alpha\beta + 3\beta + 7.$$

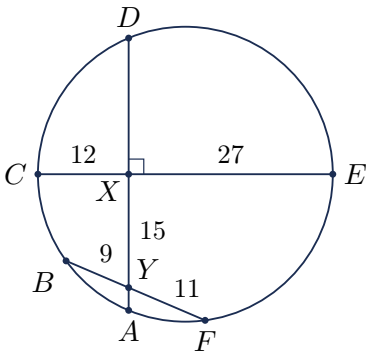
Найдите наибольшее целое число, не превосходящее A.

2. В корзине лежит 41 яблоко: 10 зелёных, 13 жёлтых и 18 красных. Алёна последовательно достаёт из корзины по одному яблоку. Если в какой-то момент она суммарно вытащит зелёных яблок меньше, чем жёлтых, а жёлтых — меньше, чем красных, то больше яблок из корзины она доставать не будет.

а) *(1 балл)* Какое наибольшее количество жёлтых яблок сможет достать Алёна из корзины?

б) *(3 балла)* Какое наибольшее количество яблок сможет достать Алёна из корзины?

3. На окружности по часовой стрелке расположены точки A, B, C, D, E, F, как изображено на рисунке. Хорды AD и CE пересекаются в точке X под прямым углом, хорды AD и BF пересекаются в точке Y. Известно, что $CX = 12$, $XE = 27$, $XY = 15$, $BY = 9$, $YF = 11$.



а) *(2 балла)* Найдите длину отрезка AD.

б) *(2 балла)* Найдите радиус окружности.

4. Пусть N — наименьшее общее кратное десяти различных натуральных чисел $a_1 < a_2 < a_3 < \ldots < a_{10}$.

а) *(2 балла)* Какое наименьшее значение может принимать N/a_3?

б) *(2 балла)* Укажите все возможные значения a_3 на отрезке $[1; 1000]$, для которых величина N/a_1 может принимать своё наименьшее значение.

5. На горизонтальном полу лежат три волейбольных мяча радиусом 18, попарно касающиеся друг друга. Сверху положили теннисный мяч радиусом 6, касающийся всех трёх волейбольных мячей. Найдите расстояние от верхней точки теннисного мяча до пола. (Все мячи имеют форму шара.)

6. Юра и Яша играют в следующую игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Юра. Изначально на доске написано число n. Игрок в свой ход может прибавить к числу на доске любой его натуральный делитель, стереть старое число и записать новое. (Например, если на доске написано число 12, то можно его стереть и написать одно из чисел 13, 14, 15, 16, 18, 24.)

Рассмотрим все возможные натуральные значения n от 2 до 59 включительно.

а) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **проигрывает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 60?

б) *(2 балла)* Для скольких из них Юра имеет выигрышную стратегию, если **побеждает** тот, кто получит после своего хода число, не меньшее 60?

7. По кругу выписаны 12 *различных* натуральных чисел, одно из которых равно 1. Любые два соседних числа отличаются либо на 10, либо на 7. Какое наибольшее значение может принимать наибольшее выписанное число?

8. Действительные числа a, b, c таковы, что

$$\begin{cases} a^2 + ab + b^2 = 11, \\ b^2 + bc + c^2 = 11. \end{cases}$$

а) *(1 балл)* Какое наименьшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?

б) *(3 балла)* Какое наибольшее значение может принимать выражение $c^2 + ca + a^2$?